

BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ KHO HÀNG

Nhóm thực hiện

Hà Nội, tháng 7 năm 2026

Mục lục

1	KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	5
1.1	Giới thiệu doanh nghiệp	5
1.2	Phạm vi và đối tượng của hệ thống	5
1.2.1	Phạm vi hệ thống	5
1.2.2	Đối tượng sử dụng	5
1.3	Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế	6
1.3.1	Quy trình quản lý hiện tại	6
1.3.2	Các hạn chế của quy trình hiện tại	6
1.4	Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống	6
1.4.1	Mục tiêu chung	6
1.4.2	Yêu cầu chức năng	7
1.4.3	Yêu cầu phi chức năng	7
1.5	Lựa chọn công nghệ và công cụ	7
1.5.1	Lựa chọn công nghệ triển khai	7
1.5.2	Hướng phân tích – thiết kế: hướng đối tượng (OO)	8
1.6	Kết luận chương	8
2	MÔ TẢ NGHIỆP VỤ	9
2.1	Quy trình phân tích – thiết kế (hướng đối tượng)	9
2.2	Tổng quan nghiệp vụ	9
2.3	Nghiệp vụ 1: Quản lý tài khoản	9
2.4	Nghiệp vụ 2: Quản lý nhà cung cấp	10
2.5	Nghiệp vụ 3: Quản lý khách hàng	10
2.6	Nghiệp vụ 4: Quản lý hàng hóa	11
2.7	Nghiệp vụ 5: Quản lý kho	11
2.8	Nghiệp vụ 6: Nhập kho	12
2.9	Nghiệp vụ 7: Xuất kho	12
2.10	Nghiệp vụ 8: Kiểm kê tồn kho	13
2.11	Nghiệp vụ 9: Báo cáo nhập – xuất – tồn	13
2.12	Kết luận chương	13
2.13	Biểu đồ hoạt động (theo nghiệp vụ chính)	13
2.13.1	Nghiệp vụ nhập kho	14
2.13.2	Nghiệp vụ xuất kho	15
2.13.3	Nghiệp vụ kiểm kê	16
2.14	Kết luận chương	16
3	PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG	17
3.1	Giới thiệu giai đoạn	17
3.2	Tác nhân	17
3.3	Nguyên tắc use case	17
3.4	Biểu đồ use case tổng quát	18

3.5	Biểu đồ use case phân rã	18
3.6	Danh sách 12 use case	19
3.7	Đặc tả use case	20
3.7.1	UC01 – Đăng nhập	20
3.7.2	UC02 – Đăng xuất	20
3.7.3	UC03 – Thêm tài khoản	20
3.7.4	UC04 – Thêm nhà cung cấp	20
3.7.5	UC05 – Thêm khách hàng	20
3.7.6	UC06 – Thêm hàng hóa	20
3.7.7	UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	20
3.7.8	UC08 – Thêm kho	21
3.7.9	UC09 – Lập phiếu nhập kho	21
3.7.10	UC10 – Lập phiếu xuất kho	21
3.7.11	UC11 – Lập phiếu kiểm kê	21
3.7.12	UC12 – Xem báo cáo nhập xuất tồn	21
3.8	Kết luận chương	21
4	PHÂN TÍCH CẤU TRÚC	22
4.1	Giới thiệu giai đoạn	22
4.2	Các lớp chính	22
4.3	Biểu đồ lớp tổng thể	23
4.3.1	Nhóm danh mục (Master Data)	23
4.3.2	Nhóm nghiệp vụ nhập xuất	23
4.3.3	Nhóm kiểm kê và log	24
4.4	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng	24
4.4.1	UC03 – Thêm tài khoản	24
4.4.2	UC06 – Thêm hàng hóa	25
4.4.3	UC09 – Lập phiếu nhập	25
4.4.4	UC10 – Lập phiếu xuất	26
4.5	Bảng thuộc tính chính	26
4.6	Kết luận chương	26
5	PHÂN TÍCH HÀNH VI	27
5.1	Giới thiệu giai đoạn	27
5.2	Biểu đồ trình tự	27
5.2.1	UC01 – Đăng nhập	27
5.2.2	UC06 – Thêm hàng hóa	27
5.2.3	UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	28
5.2.4	UC09 – Lập phiếu nhập kho	28
5.2.5	UC10 – Lập phiếu xuất kho	29
5.3	Biểu đồ trạng thái (bổ sung hành vi đối tượng)	30
5.3.1	Trạng thái phiếu nhập	30
5.3.2	Trạng thái phiếu xuất	30
5.4	Kết luận chương	30
6	THIẾT KẾ CHI TIẾT	31
6.1	Component Diagram	31
6.2	Quan hệ chính giữa các lớp (thiết kế)	31
6.3	Kết luận chương	31
7	THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN	32

7.1	Danh sách bảng	32
7.2	Đặc tả một số bảng quan trọng	32
7.2.1	Bảng HangHoa	32
7.2.2	Bảng TonKho	33
7.2.3	Bảng PhieuNhapKho / PhieuXuatKho	33
7.2.4	Bảng PhieuKiemKe	33
7.3	Thiết kế giao diện	33
7.3.1	Sơ đồ điều hướng màn hình	33
7.4	Kết luận chương	34

Danh sách hình vẽ

2.1	Activity – UC09 Lập phiếu nhập kho	14
2.2	Activity – UC10 Lập phiếu xuất kho	15
2.3	Activity – UC11 Lập phiếu kiểm kê	16
3.1	Sơ đồ use case tổng quát (nhóm chức năng / hệ thống)	18
3.2	Use case phân rã – Xác thực và thêm tài khoản	18
3.3	Use case phân rã – Thêm NCC, Thêm khách hàng	19
3.4	Use case phân rã – Hàng hóa và kho	19
3.5	Use case phân rã – Nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo tồn	19
4.1	Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)	23
4.2	Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho	23
4.3	Sơ đồ lớp kiểm kê và lịch sử thao tác	24
4.4	Class trong UC03 – Thêm tài khoản	24
4.5	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC06 – Thêm hàng hóa	25
4.6	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC09 – Lập phiếu nhập kho	25
4.7	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC10 – Lập phiếu xuất kho	26
5.1	Sequence diagram UC01 – Đăng nhập	27
5.2	Sequence diagram UC06 – Thêm hàng hóa	28
5.3	Sequence diagram UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	28
5.4	Sequence diagram UC09 – Lập phiếu nhập kho	29
5.5	Sequence diagram UC10 – Lập phiếu xuất kho	29
5.6	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho	30
5.7	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho	30
6.1	Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng	31
7.1	Sơ đồ điều hướng màn hình chính (theo use case)	33

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

1.1 Giới thiệu doanh nghiệp

Đề tài được thực hiện trong bối cảnh một doanh nghiệp thương mại – sản xuất có quy mô vừa, chuyên hoạt động nhập, xuất và lưu trữ hàng hóa thường xuyên. Doanh nghiệp có mạng lưới gồm nhiều kho hàng đặt tại các khu vực khác nhau, quản lý hàng trăm mặt hàng thuộc nhiều nhóm hàng hóa đa dạng (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) và duy trì quan hệ giao dịch với hàng chục nhà cung cấp cũng như khách hàng thường xuyên.

Công tác quản lý kho đóng vai trò then chốt trong chuỗi hoạt động của doanh nghiệp: đảm bảo đủ hàng để đáp ứng đơn hàng bán ra, giảm thiểu lượng hàng tồn dư thừa gây đọng vốn, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền liên quan đến nhập/xuất hàng và cung cấp số liệu đáng tin cậy phục vụ công tác kế toán, báo cáo thuế và ra quyết định kinh doanh.

Hiện nay, doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi số, mong muốn xây dựng một hệ thống thông tin quản lý kho hàng thống nhất nhằm thay thế các phương pháp quản lý thủ công rời rạc, đồng thời tạo nền tảng tích hợp với hệ thống kế toán và bán hàng trong tương lai.

1.2 Phạm vi và đối tượng của hệ thống

1.2.1 Phạm vi hệ thống

Hệ thống quản lý kho hàng được phân tích và thiết kế trong phạm vi sau:

- Quản lý toàn bộ thông tin hàng hóa, nhóm hàng, đơn vị tính tại các kho.
- Quản lý thông tin nhà cung cấp, khách hàng và các đối tác liên quan.
- Thực hiện các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, kiểm kê tồn kho.
- Cảnh báo tồn kho thấp và hỗ trợ theo dõi tồn kho theo thời gian thực.
- Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền theo vai trò và lưu vết thao tác.

1.2.2 Đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ các đối tượng sử dụng chính sau:

- **Quản trị viên:** Quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống, sao lưu dữ liệu.
- **Quản lý kho:** Giám sát tồn kho, phê duyệt phiếu nhập/xuất, cảnh báo tồn kho thấp.
- **Nhân viên kho:** Thực hiện nhập kho, xuất kho, kiểm kê, cập nhật tồn kho.
- **Khách hàng:** Xem trạng thái phiếu xuất và lịch sử giao dịch (nếu được cấp quyền).
- **Nhà cung cấp:** Cung cấp thông tin giao hàng, theo dõi trạng thái nhập kho.

1.3 Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế

1.3.1 Quy trình quản lý hiện tại

Hiện tại, doanh nghiệp quản lý kho hàng theo quy trình chủ yếu dựa trên sổ sách và bảng tính Excel. Quy trình cụ thể như sau:

- **Nhập kho:** Khi hàng đến, nhân viên kho đối chiếu với đơn đặt hàng của nhà cung cấp, kiểm tra số lượng và chất lượng, sau đó ghi vào sổ nhập kho và cập nhật file Excel tồn kho.
- **Xuất kho:** Khi có yêu cầu xuất hàng, nhân viên kiểm tra tồn kho trên file Excel, lập phiếu xuất giấy, ghi nhận số lượng xuất và cập nhật lại file Excel.
- **Kiểm kê:** Định kỳ hàng tháng, nhân viên kho đối chiếu số lượng thực tế trong kho với số liệu trên file Excel, ghi chênh lệch vào biên bản kiểm kê giấy.
- **Báo cáo:** Cuối tháng, kế toán tổng hợp số liệu từ các file Excel riêng biệt để lập báo cáo nhập – xuất – tồn và báo cáo giá trị hàng tồn kho.

1.3.2 Các hạn chế của quy trình hiện tại

Mặc dù quy trình hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản, nhưng còn nhiều hạn chế đáng kể:

- **Dữ liệu phân tán:** Thông tin lưu trữ rải rác trên nhiều file Excel độc lập, khó tổng hợp và đối chiếu giữa các kho, dẫn đến sai lệch số liệu.
- **Thiếu kiểm soát thời gian thực:** Không có cơ chế cập nhật tồn kho tức thời, dễ xảy ra tình trạng bán quá số lượng tồn thực tế.
- **Khó truy vết:** Lịch sử nhập xuất và người thực hiện thao tác không được ghi nhận đầy đủ, gây khó khăn khi cần kiểm tra, truy vết trách nhiệm.
- **Báo cáo chậm:** Việc tổng hợp số liệu thủ công tốn nhiều thời gian, báo cáo thường chậm trễ, không hỗ trợ ra quyết định kịp thời.
- **Sai sót cao:** Việc nhập liệu thủ công dễ dẫn đến sai sót, khó kiểm soát chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
- **Khó mở rộng:** Khi số lượng hàng hóa, kho và giao dịch tăng lên, quy trình thủ công trở nên quá tải, khó kiểm soát và duy trì.

1.4 Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống

1.4.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu của đề tài là phân tích, thiết kế và đề xuất một hệ thống thông tin quản lý kho hàng đáp ứng các yêu cầu sau:

- Số hóa toàn bộ quy trình quản lý hàng hóa, nhập kho, xuất kho và kiểm kê.
- Cung cấp khả năng tra cứu, tìm kiếm và cập nhật thông tin hàng tồn kho nhanh chóng, chính xác.
- Hỗ trợ quản lý nhiều kho, nhiều loại hàng hóa và nhiều nhà cung cấp/khách hàng.

- Tự động hóa việc tính toán tồn kho, cảnh báo hết hàng hoặc tồn kho quá mức.
- Quản lý phân quyền người dùng theo vai trò, lưu vết toàn bộ thao tác để dễ kiểm tra, truy vết.

1.4.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng cụ thể sau:

- Quản lý tài khoản người dùng: tạo, sửa, xóa, phân quyền, kích hoạt/khóa tài khoản.
- Đăng nhập/đăng xuất: xác thực người dùng, quản lý phiên làm việc.
- Quản lý nhà cung cấp và khách hàng: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin đối tác.
- Quản lý hàng hóa: thêm, sửa, xóa, phân loại, tìm kiếm hàng hóa.
- Quản lý kho: tạo, cập nhật, tìm kiếm thông tin kho.
- Lập phiếu nhập kho: ghi nhận hàng nhập, cập nhật tồn kho tự động.
- Lập phiếu xuất kho: kiểm tra tồn kho, ghi nhận hàng xuất, giảm tồn kho.
- Kiểm kê tồn kho: đối chiếu thực tế với sổ sách, điều chỉnh chênh lệch.

1.4.3 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** Hệ thống phản hồi thao tác trong vòng 2 giây, hỗ trợ đồng thời ít nhất 50 người dùng.
- **Bảo mật:** Mã hóa mật khẩu, phân quyền theo vai trò, ghi log toàn bộ thao tác.
- **Tính khả dụng:** Hệ thống hoạt động 99% thời gian, có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ.
- **Tính mở rộng:** Kiến trúc phân lớp cho phép dễ dàng thêm tính năng, tích hợp với hệ thống kế toán, bán hàng.
- **Tính thân thiện:** Giao diện tiếng Việt, thao tác trực quan, hỗ trợ cả máy tính và máy tính bảng.

1.5 Lựa chọn công nghệ và công cụ

1.5.1 Lựa chọn công nghệ triển khai

Hệ thống được đề xuất triển khai theo mô hình ứng dụng web (Web Application) với kiến trúc phân lớp (multi-tier) bao gồm: tầng giao diện, tầng nghiệp vụ, tầng truy cập dữ liệu và tầng cơ sở dữ liệu. Các công nghệ cụ thể như sau:

- **Ngôn ngữ lập trình:** Python – ngôn ngữ có cú pháp rõ ràng, thư viện phong phú, cộng đồng lớn.
- **Framework:** Django – framework Python đầy đủ tính năng, hỗ trợ ORM, phân quyền, bảo mật.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL – hệ quản trị CSDL quan hệ mã nguồn mở, ổn định, hiệu năng cao.

- **Giao diện:** HTML5, CSS3, JavaScript kết hợp Bootstrap để tạo giao diện responsive.
- **Xuất danh sách:** pandas/openpyxl (Excel) khi cần.

1.5.2 Hướng phân tích – thiết kế: hướng đối tượng (OO)

Phân tích theo **3 giai đoạn** (mỗi giai đoạn một loại biểu đồ chính):

Giai đoạn	Biểu đồ chính	Chương
1. Phân tích chức năng	Use Case	Ch.3
2. Phân tích cấu trúc	Class (lớp)	Ch.4
3. Phân tích hành vi	Sequence (trình tự)	Ch.5

Trước phân tích: khảo sát (Ch.1), mô tả nghiệp vụ + activity (Ch.2). Sau phân tích: thiết kế chi tiết (Ch.6), CSDL + giao diện (Ch.7).

1.6 Kết luận chương

Chương 1: bối cảnh, phạm vi, yêu cầu. Khung 3 giai đoạn phân tích: **chức năng – cấu trúc – hành vi** (Use Case – Class – Sequence).

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ

2.1 Quy trình phân tích – thiết kế (hướng đối tượng)

Phân tích hệ thống theo **3 giai đoạn** (mỗi giai đoạn một loại biểu đồ chính):

1. **Phân tích chức năng** → biểu đồ **Use Case** (Ch.3).
2. **Phân tích cấu trúc** → biểu đồ **Lớp (Class)** (Ch.4).
3. **Phân tích hành vi** → biểu đồ **Trình tự (Sequence)** (Ch.5).

Trước đó: mô tả **ng nghiệp vụ** + **biểu đồ hoạt động** (chương này). Sau phân tích: thiết kế chi tiết / CSDL / giao diện (Ch.6–7).

Lưu ý:

- **Ng nghiệp vụ** = công việc nghiệp vụ của doanh nghiệp (nhập kho, xuất kho, kiểm kê...).
- **Không** coi **đăng nhập** / **đăng xuất** là nghiệp vụ – đó là **chức năng hệ thống** (hỗ trợ an toàn truy cập), được mô hình hóa bằng use case ở Chương 3 (UC01, UC02).
- Nghiệp vụ “Quản lý ...” là gói chung; use case = một mục tiêu cụ thể của actor.

2.2 Tổng quan nghiệp vụ

Hệ thống phục vụ các nghiệp vụ **cốt lõi của kho**: danh mục (tài khoản nội bộ, đối tác, hàng, kho), nhập/xuất, kiểm kê và theo dõi tồn. Bảng ánh xạ sang use case tiêu biểu:

Ng nghiệp vụ	Use case tiêu biểu (Ch.3)
Quản lý tài khoản	UC03 Thêm tài khoản
Quản lý nhà cung cấp	UC04 Thêm nhà cung cấp
Quản lý khách hàng	UC05 Thêm khách hàng
Quản lý hàng hóa	UC06 Thêm hàng hóa; UC07 Tìm kiếm hàng hóa
Quản lý kho	UC08 Thêm kho
Nhập kho	UC09 Lập phiếu nhập kho
Xuất kho	UC10 Lập phiếu xuất kho
Kiểm kê	UC11 Lập phiếu kiểm kê
Báo cáo tồn kho	UC12 Xem báo cáo nhập xuất tồn

Chức năng hệ thống (không phải nghiệp vụ): Đăng nhập (UC01), Đăng xuất (UC02) – điều kiện để người dùng truy cập các nghiệp vụ trên.

2.3 Nghiệp vụ 1: Quản lý tài khoản

Mô tả: Quản trị viên duy trì danh sách tài khoản trên hệ thống, gán vai trò (quản trị viên, quản lý kho, nhân viên kho) để phân quyền. Chỉ người được cấp quyền tương ứng mới thực hiện được các thao tác nhập/xuất, duyệt phiếu, quản lý danh mục.

Người thực hiện: Quản trị viên.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm tài khoản):

1. Quản trị viên đăng nhập và chọn chức năng quản lý tài khoản.
2. Chọn “Thêm tài khoản”, nhập họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, email (nếu có), vai trò, trạng thái.
3. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập chưa tồn tại.
4. Nếu hợp lệ: mã hóa mật khẩu, lưu vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo thành công.
5. Nếu trùng tên đăng nhập: báo lỗi, yêu cầu đổi tên.

Ngoài ra, quản trị viên có thể **sửa** thông tin/vai trò, **khóa/mở** tài khoản, **tìm kiếm** danh sách – luồng tương tự (chọn bản ghi → thực hiện → lưu).

Dữ liệu liên quan: `NguoIDung` (mã, tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, vai trò, trạng thái).

Use case tiêu biểu: UC03 Thêm tài khoản.

2.4 Nghiệp vụ 2: Quản lý nhà cung cấp

Mô tả: Lưu trữ và duy trì thông tin các nhà cung cấp hàng hóa (tên, địa chỉ, điện thoại, email, người liên hệ). Thông tin NCC được dùng khi lập phiếu nhập kho, giúp truy vết hàng đến từ ai.

Người thực hiện: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm nhà cung cấp):

1. Người dùng chọn chức năng quản lý nhà cung cấp, xem danh sách hiện có.
2. Chọn “Thêm mới”, nhập mã NCC, tên, địa chỉ, số điện thoại, email, người liên hệ, mô tả (nếu có).
3. Hệ thống kiểm tra mã NCC không trùng.
4. Lưu vào cơ sở dữ liệu; có thể sửa hoặc đánh dấu ngừng hoạt động nếu NCC không còn giao dịch (không xóa cứng khi đã có phiếu nhập liên quan).

Dữ liệu liên quan: `NhaCungCap` (mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, người liên hệ, mô tả).

Use case tiêu biểu: UC04 Thêm nhà cung cấp.

2.5 Nghiệp vụ 3: Quản lý khách hàng

Mô tả: Tương tự nhà cung cấp, nghiệp vụ này quản lý danh mục khách hàng nhận hàng khi xuất kho (tên, địa chỉ, liên hệ, mã số thuế nếu là doanh nghiệp). Phục vụ lập phiếu xuất và theo dõi lịch sử giao dịch theo khách.

Người thực hiện: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm khách hàng):

1. Người dùng chọn quản lý khách hàng, xem danh sách.
2. Thêm mới: nhập mã KH, tên, địa chỉ, SĐT, email, mã số thuế, người liên hệ.
3. Hệ thống kiểm tra mã không trùng và lưu.
4. Có thể sửa thông tin; nếu đã có phiếu xuất liên quan thì không xóa cứng, chỉ ngừng sử dụng.

Dữ liệu liên quan: `KhachHang` (mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, MST, người liên hệ).

Use case tiêu biểu: UC05 Thêm khách hàng.

2.6 Nghiệp vụ 4: Quản lý hàng hóa

Mô tả: Duy trì danh mục hàng hóa trong hệ thống: mã, tên, nhóm hàng, đơn vị tính, giá nhập, giá xuất, mô tả, trạng thái. Hàng hóa là trung tâm của hệ thống – mọi phiếu nhập/xuất và tồn kho đều tham chiếu đến mã hàng. Khi thêm hàng mới, hệ thống tự khởi tạo số lượng tồn bằng 0 tại các kho đang hoạt động.

Người thực hiện: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Quy trình thêm hàng hóa:

1. Chọn quản lý hàng hóa, chọn “Thêm mới”.
2. Nhập mã hàng, tên; chọn nhóm hàng và đơn vị tính; nhập giá nhập, giá xuất, mô tả.
3. Hệ thống kiểm tra mã không trùng, nhóm và ĐVT hợp lệ.
4. Lưu bản ghi HangHoa; tạo các bản ghi TonKho với số lượng = 0 cho từng kho.

Quy trình tìm kiếm hàng hóa:

1. Người dùng nhập từ khóa (mã hoặc tên) và/hoặc chọn bộ lọc (nhóm hàng, kho, trạng thái).
2. Hệ thống truy vấn, trả về danh sách hàng kèm số lượng tồn tại các kho.
3. Người dùng có thể xem chi tiết, sắp xếp hoặc xuất danh sách.

Có thể sửa thông tin/giá hoặc đánh dấu ngừng sử dụng hàng không còn kinh doanh (không xóa nếu đã phát sinh phiếu).

Dữ liệu liên quan: HangHoa, NhomHangHoa, DonViTinh, TonKho, Kho.

Use case tiêu biểu: UC06 Thêm hàng hóa; UC07 Tìm kiếm hàng hóa.

2.7 Nghiệp vụ 5: Quản lý kho

Mô tả: Doanh nghiệp có thể có nhiều kho (địa điểm khác nhau). Nghiệp vụ này duy trì thông tin từng kho: mã, tên, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, trạng thái hoạt động. Tồn kho được theo dõi theo từng cặp (kho, hàng hóa).

Người thực hiện: Quản lý kho, Quản trị viên.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm kho):

1. Người có quyền chọn quản lý kho, chọn “Thêm mới”.
2. Nhập mã kho, tên kho, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, mô tả.
3. Hệ thống kiểm tra mã kho không trùng và lưu.
4. Có thể sửa thông tin hoặc đánh dấu kho ngừng hoạt động.
5. Tra cứu kho: xem thông tin kho và danh sách hàng đang tồn trong kho đó.

Dữ liệu liên quan: Kho, TonKho, HangHoa.

Use case tiêu biểu: UC08 Thêm kho.

2.8 Nghiệp vụ 6: Nhập kho

Mô tả: Khi hàng từ nhà cung cấp về kho, nhân viên lập **phiếu nhập kho** ghi nhận NCC, kho nhận, ngày nhập và từng dòng hàng (mã hàng, số lượng, đơn giá). Phiếu được gửi **duyet**; chỉ khi quản lý kho duyệt, hệ thống mới **tăng tồn kho** và khóa phiếu. Nếu từ chối, tồn không đổi.

Người thực hiện: Nhân viên kho (lập phiếu); Quản lý kho (duyet phiếu).

Quy trình:

1. Nhân viên kho chọn lập phiếu nhập: chọn nhà cung cấp, kho nhập, ngày nhập, ghi chú.
2. Thêm từng dòng chi tiết: chọn hàng hóa, nhập số lượng, đơn giá; hệ thống tính thành tiền và tổng tiền phiếu.
3. Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (đã chọn NCC, kho, có ít nhất một dòng hàng).
4. Gửi duyệt – trạng thái phiếu: “Chờ duyệt”.
5. Quản lý kho xem phiếu, kiểm tra và **duyet** hoặc **từ chối** (kèm lý do).
6. Nếu duyệt: trạng thái “Đã duyệt”; với mỗi dòng hàng, TonKho tại kho nhập được **cộng** số lượng; ghi log thao tác.
7. Nếu từ chối: trạng thái “Từ chối”; tồn kho không thay đổi.

Dữ liệu liên quan: PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, TonKho, NhaCungCap, Kho, HangHoa, LichSuThaoTac.

Use case tiêu biểu: UC09 Lập phiếu nhập kho (bao gồm luồng lập và duyệt với hai actor).

2.9 Nghiệp vụ 7: Xuất kho

Mô tả: Khi xuất hàng cho khách hàng hoặc sử dụng nội bộ, nhân viên lập **phiếu xuất kho**. Hệ thống **kiểm tra tồn đủ** trước khi cho phép thêm dòng hàng. Sau khi quản lý duyệt, tồn kho được **giảm** tương ứng.

Người thực hiện: Nhân viên kho (lập phiếu); Quản lý kho (duyet phiếu).

Quy trình:

1. Nhân viên kho chọn lập phiếu xuất: chọn khách hàng, kho xuất, ngày xuất, lý do xuất.
2. Thêm dòng hàng: chọn hàng, nhập số lượng. Hệ thống kiểm tra TonKho tại kho xuất.
3. Nếu tồn **không đủ**: thông báo, không cho thêm dòng đó.
4. Nếu đủ: hiển thị đơn giá xuất, tính thành tiền và tổng tiền phiếu.
5. Gửi duyệt – trạng thái “Chờ duyệt”.
6. Quản lý kho duyệt: trạng thái “Đã duyệt”; **giảm** tồn kho từng dòng; ghi log.
7. Nếu từ chối: tồn không đổi, ghi lý do từ chối.

Dữ liệu liên quan: PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, TonKho, KhachHang, Kho, HangHoa, LichSuThaoTac.

Use case tiêu biểu: UC10 Lập phiếu xuất kho (lập + duyệt).

2.10 Nghiệp vụ 8: Kiểm kê tồn kho

Mô tả: Định kỳ (tháng/quý), đối chiếu số lượng hàng **thực tế** trong kho với số lượng trên hệ thống (sổ sách). Nếu có chênh lệch, quản lý duyệt điều chỉnh để TonKho khớp thực tế.

Người thực hiện: Nhân viên kho (lập phiếu, nhập số thực tế); Quản lý kho (duyet điều chỉnh).

Quy trình:

1. Nhân viên tạo phiếu kiểm kê: chọn kho, ngày kiểm.
2. Hệ thống hiển thị danh sách hàng và **số lượng theo sổ** (từ TonKho).
3. Nhân viên kiểm đếm thực tế, nhập **số lượng thực tế** từng mặt hàng.
4. Hệ thống tính **chênh lệch** = thực tế – sổ sách.
5. Gửi duyệt. Quản lý xem chênh lệch, **duyet điều chỉnh** hoặc yêu cầu kiểm lại.
6. Nếu duyệt: cập nhật TonKho = số thực tế; ghi log; trạng thái phiếu “Đã duyệt”.

Dữ liệu liên quan: PhieuKiemKe, ChiTietKiemKe, TonKho, Kho, HangHoa, LichSuThaoTac.

Use case tiêu biểu: UC11 Lập phiếu kiểm kê.

2.11 Nghiệp vụ 9: Báo cáo nhập – xuất – tồn

Mô tả: Quản lý kho / quản trị viên xem **báo cáo tồn kho** và tổng hợp nhập–xuất–tồn theo khoảng thời gian, theo kho hoặc theo hàng, phục vụ theo dõi vận hành (không bao gồm module tài chính/thanh toán phức tạp).

Người thực hiện: Quản lý kho, Quản trị viên.

Quy trình:

1. Chọn loại xem: tồn hiện tại, hoặc nhập–xuất–tồn theo kỳ.
2. Nhập điều kiện: khoảng ngày, kho (tùy chọn), nhóm hàng / mã hàng (tùy chọn).
3. Hệ thống tổng hợp từ PhieuNhapKho, PhieuXuatKho, TonKho, HangHoa.
4. Hiển thị bảng kết quả; có thể xuất Excel để lưu trữ.

Dữ liệu liên quan: PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, TonKho, HangHoa, Kho.

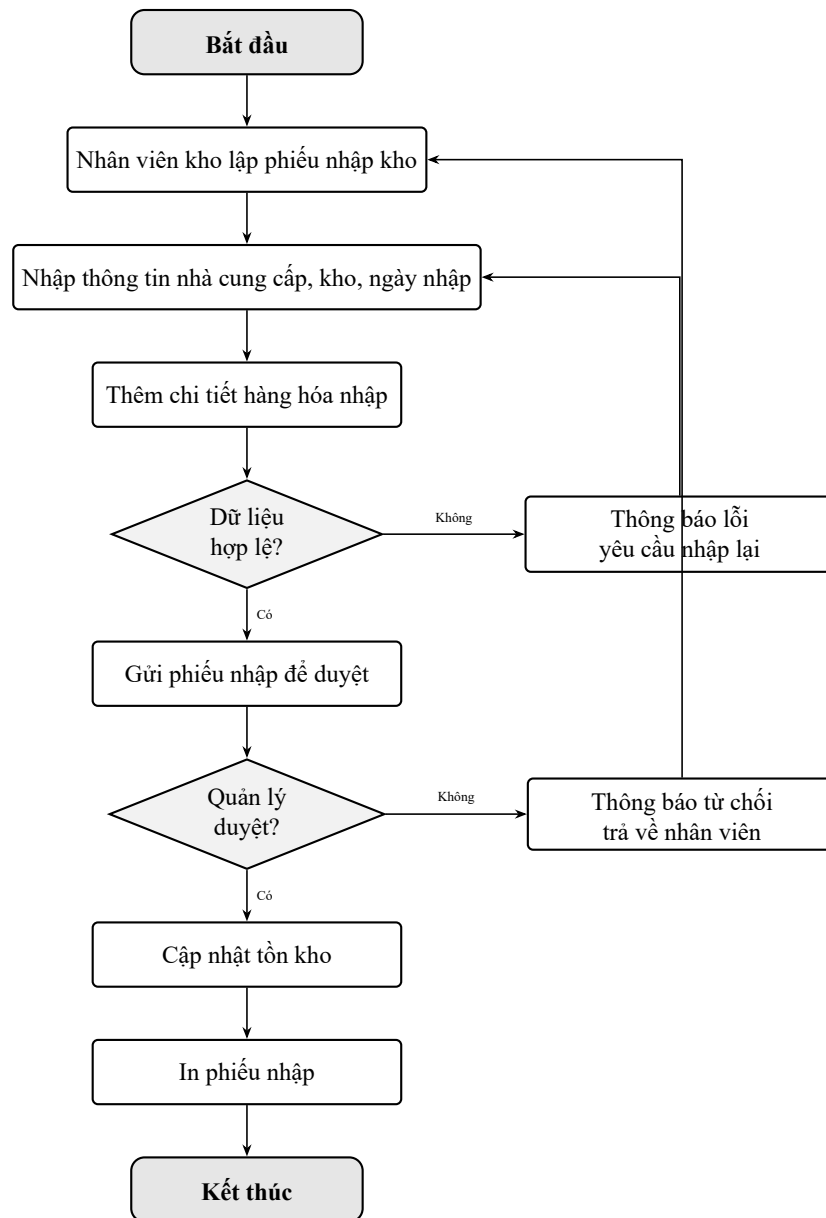
Use case tiêu biểu: UC12 Xem báo cáo nhập xuất tồn.

2.12 Kết luận chương

2.13 Biểu đồ hoạt động (theo nghiệp vụ chính)

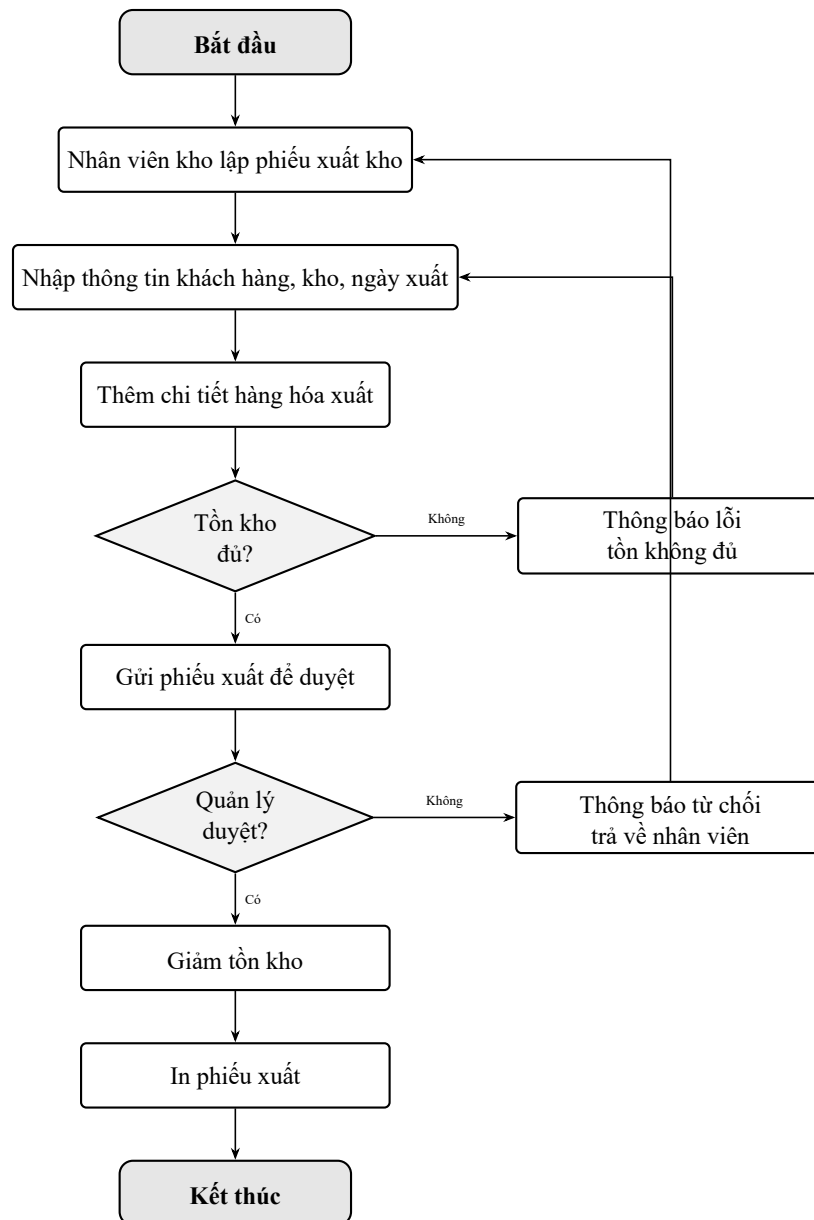
Biểu đồ hoạt động minh họa luồng thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm kê (trước khi vào 3 giai đoạn phân tích UML).

2.13.1 Nghiệp vụ nhập kho



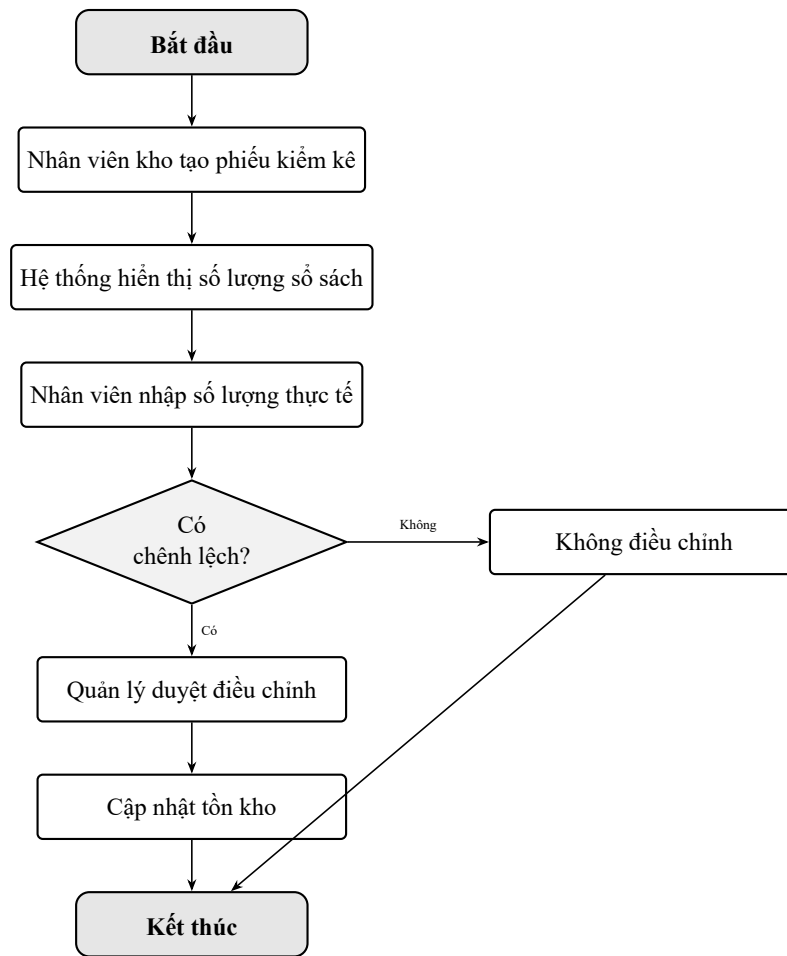
Hình 2.1: Activity – UC09 Lập phiếu nhập kho

2.13.2 Nghiệp vụ xuất kho



Hình 2.2: Activity – UC10 Lập phiếu xuất kho

2.13.3 Nghiệp vụ kiểm kê



Hình 2.3: Activity – UC11 Lập phiếu kiểm kê

2.14 Kết luận chương

Chương 2: **9 nghiệp vụ kho** + biểu đồ hoạt động. Tiếp theo:

1. Ch.3 – **Phân tích chức năng** (Use Case);
2. Ch.4 – **Phân tích cấu trúc** (Class);
3. Ch.5 – **Phân tích hành vi** (Sequence).

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG

3.1 Giới thiệu giai đoạn

Phân tích chức năng trả lời: hệ thống cung cấp **chức năng gì**, **ai** sử dụng. Biểu đồ đặc trưng: **Use Case Diagram** (tổng quát, phân rã) và **đặc tả use case**.

Hai giai đoạn sau:

- Ch.4 **Phân tích cấu trúc** – biểu đồ lớp;
- Ch.5 **Phân tích hành vi** – biểu đồ trình tự.

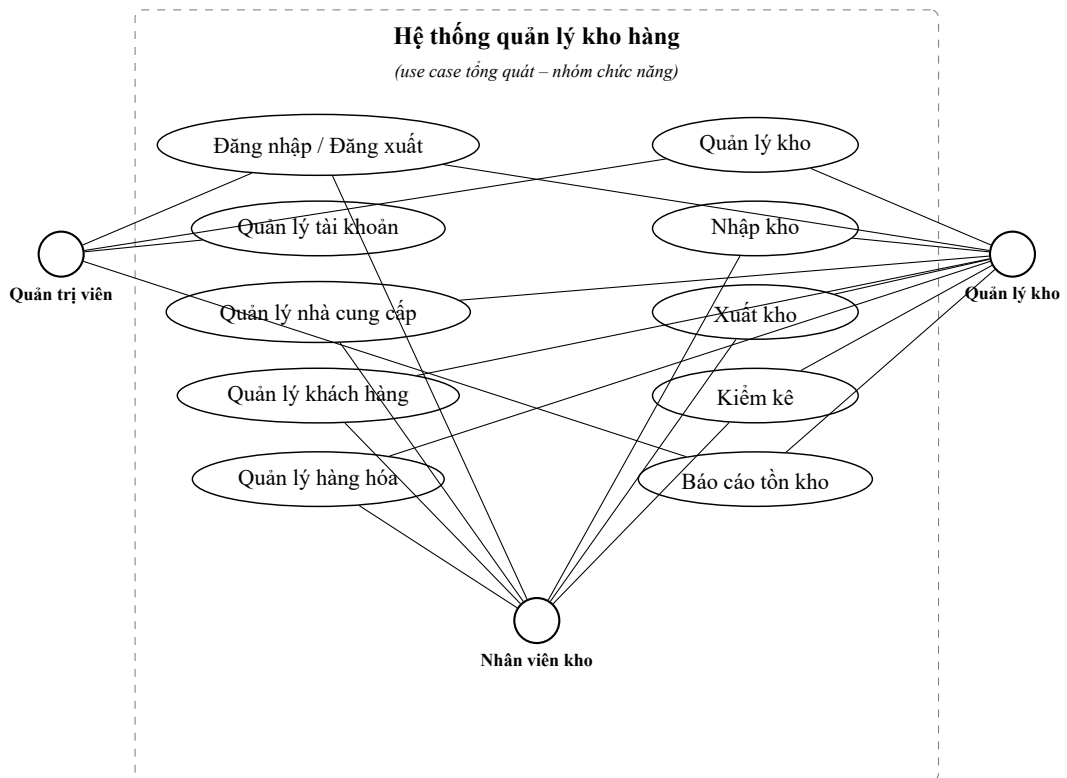
3.2 Tác nhân

Tác nhân	Mô tả
Quản trị viên	Thêm tài khoản; thêm kho; xem báo cáo.
Quản lý kho	Duyệt phiếu; quản lý hàng, đối tác, kho; kiểm kê; báo cáo.
Nhân viên kho	Lập phiếu nhập/xuất/kiểm kê; thêm/tìm hàng, đối tác.

3.3 Nguyên tắc use case

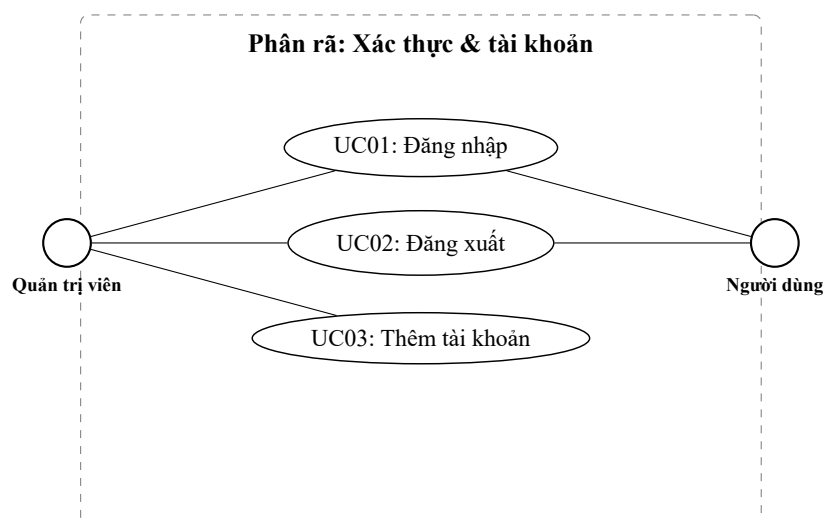
- Use case = **một mục tiêu cụ thể** của actor (vd. Thêm hàng hóa).
- Nghiệp vụ “Quản lý ...” **không** phải một use case.
- Đăng nhập/dăng xuất: use case **hệ thống**, không phải nghiệp vụ kho.

3.4 Biểu đồ use case tổng quát

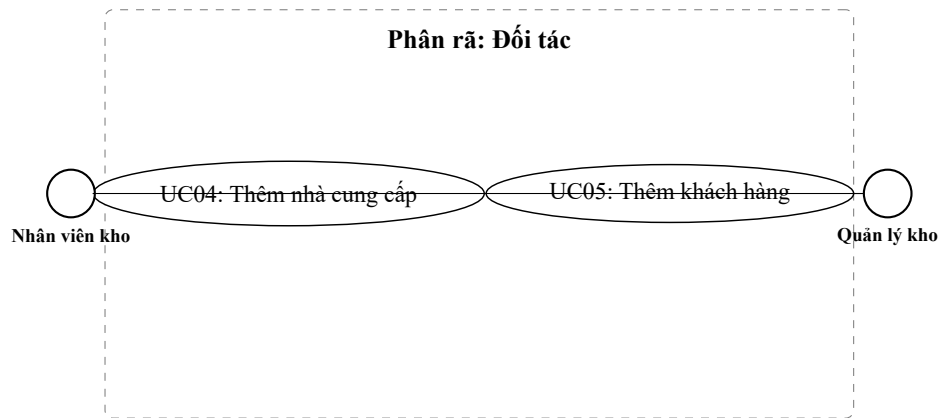


Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát (nhóm chức năng / hệ thống)

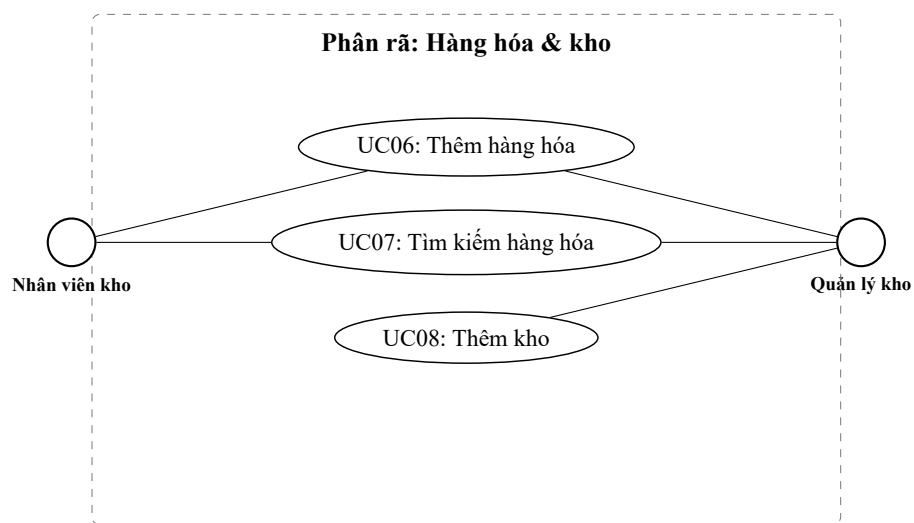
3.5 Biểu đồ use case phân rã



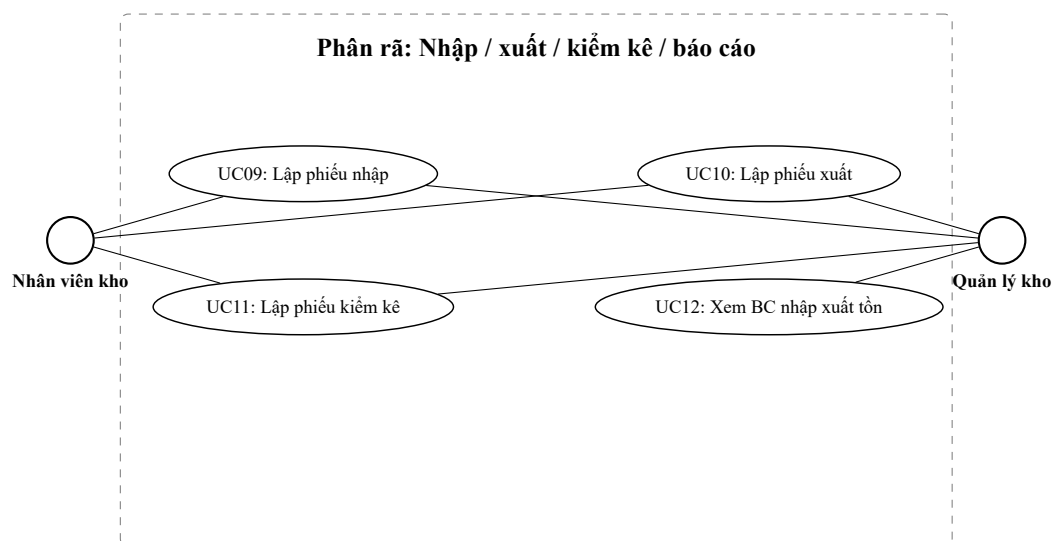
Hình 3.2: Use case phân rã – Xác thực và thêm tài khoản



Hình 3.3: Use case phân rã – Thêm NCC, Thêm khách hàng



Hình 3.4: Use case phân rã – Hàng hóa và kho



Hình 3.5: Use case phân rã – Nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo tồn

3.6 Danh sách 12 use case

Mã	Use case (mục tiêu)	Actor
UC01	Đăng nhập	Tất cả
UC02	Đăng xuất	Tất cả
UC03	Thêm tài khoản	Quản trị viên
UC04	Thêm nhà cung cấp	NV kho, QL kho
UC05	Thêm khách hàng	NV kho, QL kho
UC06	Thêm hàng hóa	NV kho, QL kho
UC07	Tìm kiếm hàng hóa	Người có quyền
UC08	Thêm kho	QL kho, QTV
UC09	Lập phiếu nhập kho	NV (lập), QL (duyet)
UC10	Lập phiếu xuất kho	NV (lập), QL (duyet)
UC11	Lập phiếu kiểm kê	NV (lập), QL (duyet)
UC12	Xem báo cáo nhập xuất tồn	QL kho, QTV

3.7 Đặc tả use case

3.7.1 UC01 – Đăng nhập

- **Loại:** Use case hệ thống.
- **Mục tiêu:** Vào hệ thống sau xác thực.
- **Chính:** Nhập tên/MK → kiểm tra → tạo phiên.
- **Thay thế:** Sai TT / khóa → lỗi.

3.7.2 UC02 – Đăng xuất

- **Loại:** Use case hệ thống.
- **Mục tiêu:** Kết thúc phiên.

3.7.3 UC03 – Thêm tài khoản

- **Actor:** QTV. **Mục tiêu:** Tạo tài khoản mới.
- **Chính:** Nhập TT + vai trò → kiểm tra trùng → lưu.

3.7.4 UC04 – Thêm nhà cung cấp

- **Mục tiêu:** Thêm NCC vào danh mục.

3.7.5 UC05 – Thêm khách hàng

- **Mục tiêu:** Thêm KH vào danh mục.

3.7.6 UC06 – Thêm hàng hóa

- **Mục tiêu:** Thêm mặt hàng; khởi tạo tồn = 0 tại các kho.

3.7.7 UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

- **Mục tiêu:** Tra cứu hàng kèm tồn kho.

3.7.8 UC08 – Thêm kho

- **Mục tiêu:** Tạo kho mới.

3.7.9 UC09 – Lập phiếu nhập kho

- **Actor:** NV lập, QL duyệt.
- **Mục tiêu:** Ghi nhận nhập; duyệt thì tăng tồn.

3.7.10 UC10 – Lập phiếu xuất kho

- **Actor:** NV lập, QL duyệt.
- **Mục tiêu:** Ghi nhận xuất (kiểm tra tồn); duyệt thì giảm tồn.

3.7.11 UC11 – Lập phiếu kiểm kê

- **Mục tiêu:** Đối chiếu thực tế – sổ sách; duyệt thì điều chỉnh tồn.

3.7.12 UC12 – Xem báo cáo nhập xuất tồn

- **Mục tiêu:** Xem tổng hợp tồn / NXT theo điều kiện.

3.8 Kết luận chương

Đã hoàn thành **phân tích chức năng** (biểu đồ use case + đặc tả). Tiếp: **phân tích cấu trúc** – biểu đồ lớp (Ch.4).

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC

4.1 Giới thiệu giai đoạn

Phân tích cấu trúc trả lời: hệ thống gồm những **lớp đối tượng** nào, thuộc tính và quan hệ ra sao. Biểu đồ đặc trưng: **Class Diagram** (biểu đồ lớp).

- Trước đó: Ch.3 **Phân tích chức năng** – Use Case.
- Sau đó: Ch.5 **Phân tích hành vi** – Sequence.

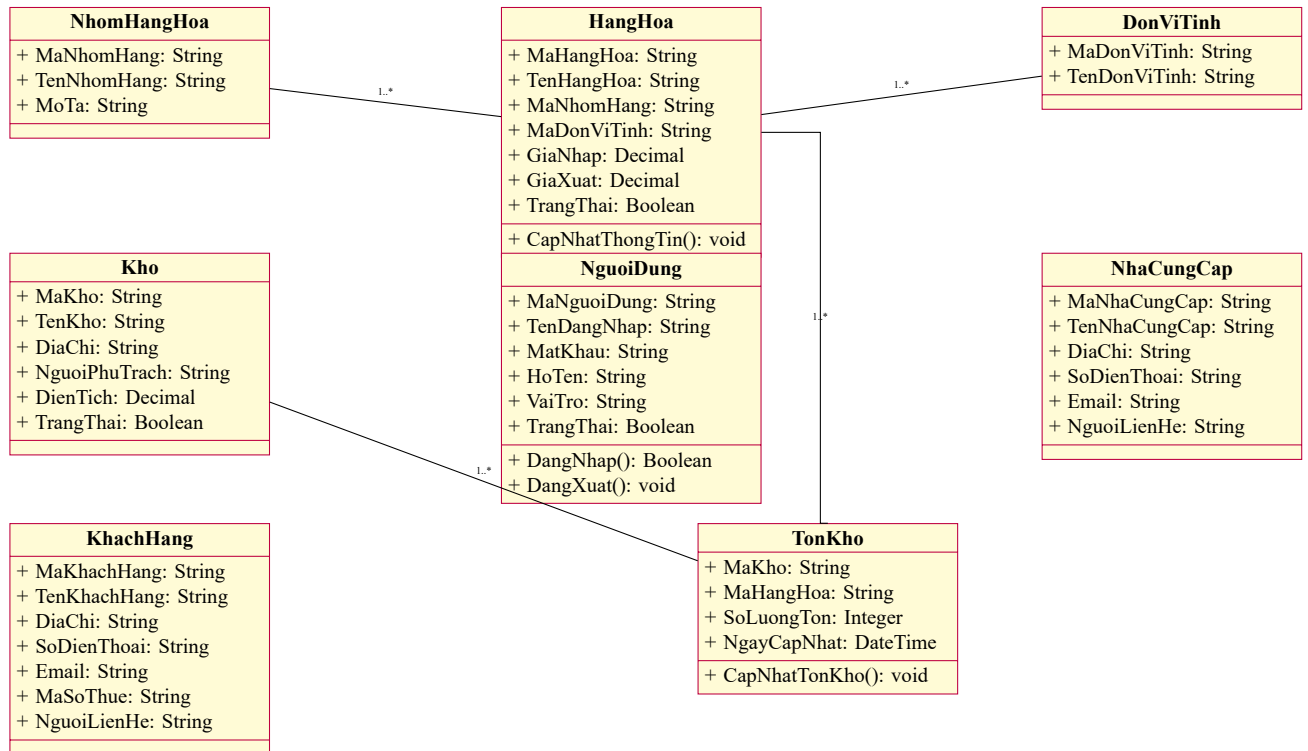
4.2 Các lớp chính

Từ nghiệp vụ và use case, xác định các lớp:

- **Nguo iDung** – tài khoản, phân quyền (UC01–UC03).
- **HangHoa**, **NhomHangHoa**, **DonViTinh** – danh mục hàng (UC06–UC07).
- **NhaCungCap**, **KhachHang** – đối tác (UC04–UC05).
- **Kho**, **TonKho** – kho và tồn (UC08, nhập/xuất/kiểm kê).
- **PhieuNhapKho**, **ChiTietPhieuNhap** – UC09.
- **PhieuXuatKho**, **ChiTietPhieuXuat** – UC10.
- **PhieuKiemKe**, **ChiTietKiemKe** – UC11.
- **LichSuThaoTac** – ghi log.

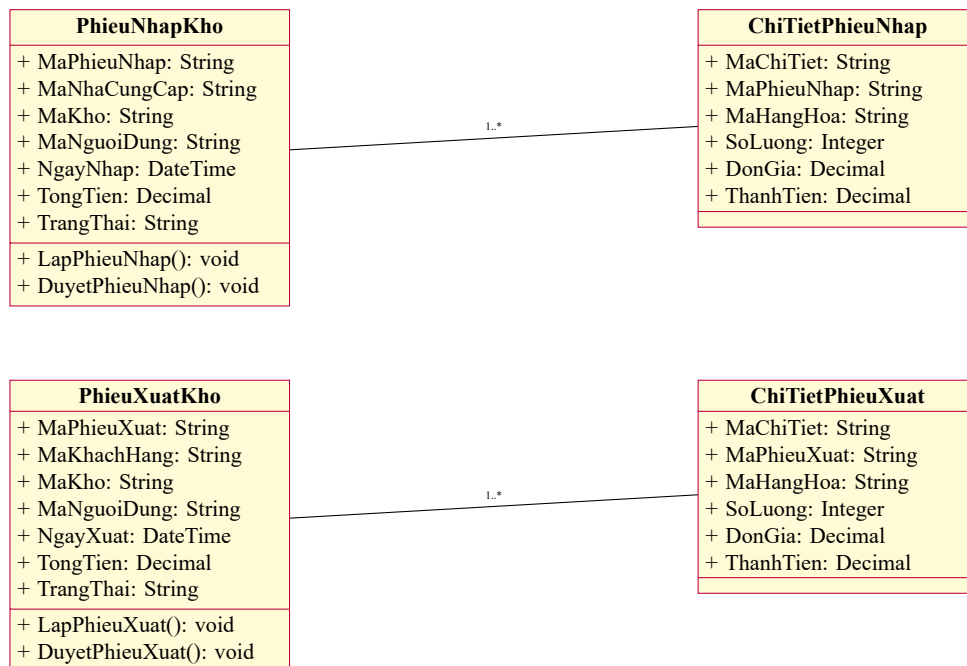
4.3 Biểu đồ lớp tổng thể

4.3.1 Nhóm danh mục (Master Data)



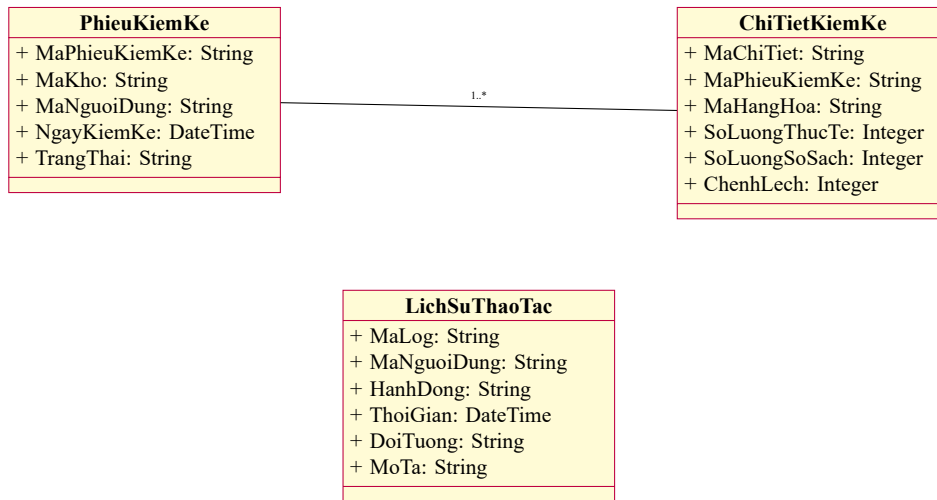
Hình 4.1: Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)

4.3.2 Nhóm nghiệp vụ nhập xuất



Hình 4.2: Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho

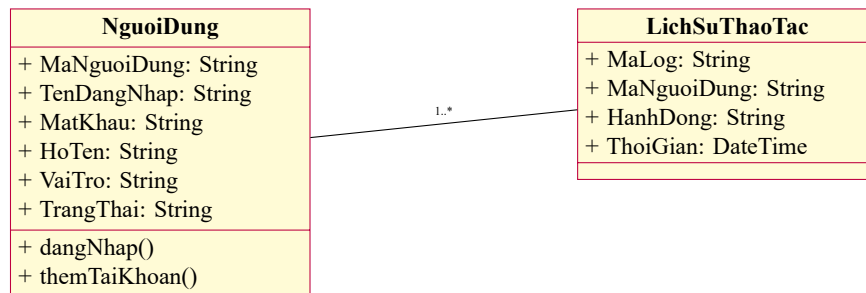
4.3.3 Nhóm kiểm kê và log



Hình 4.3: Sơ đồ lớp kiểm kê và lịch sử thao tác

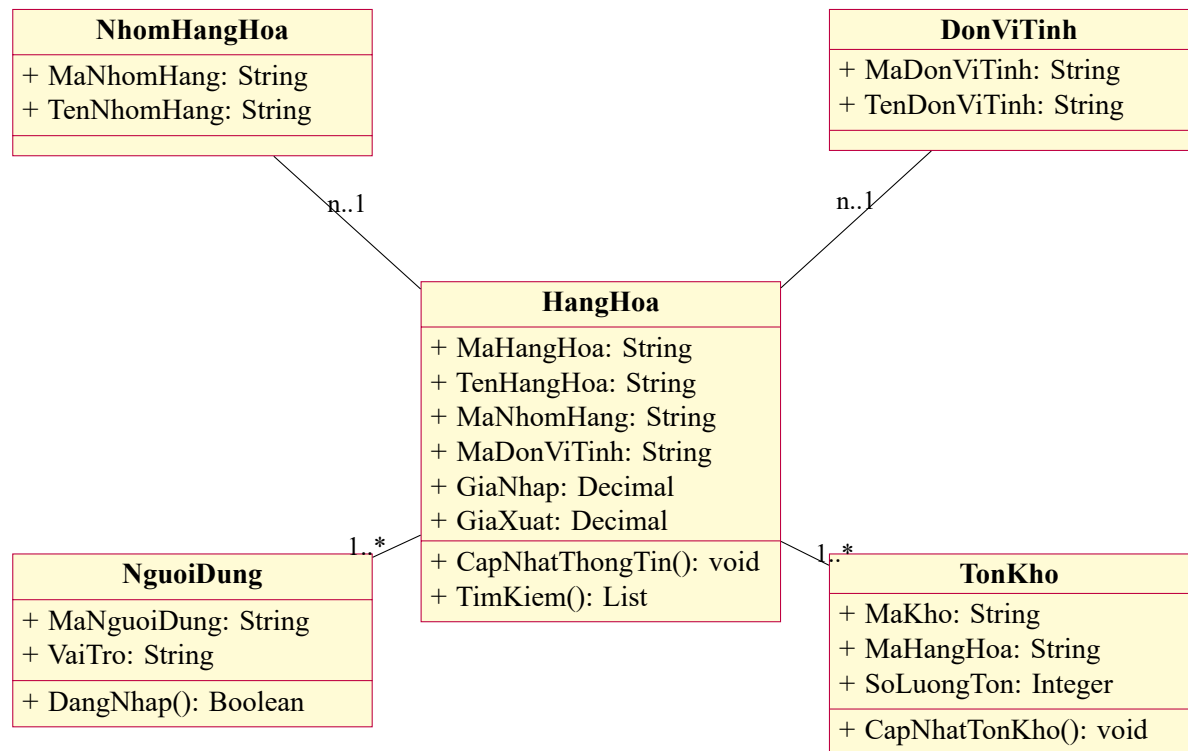
4.4 Biểu đồ lớp trong ca sử dụng

4.4.1 UC03 – Thêm tài khoản



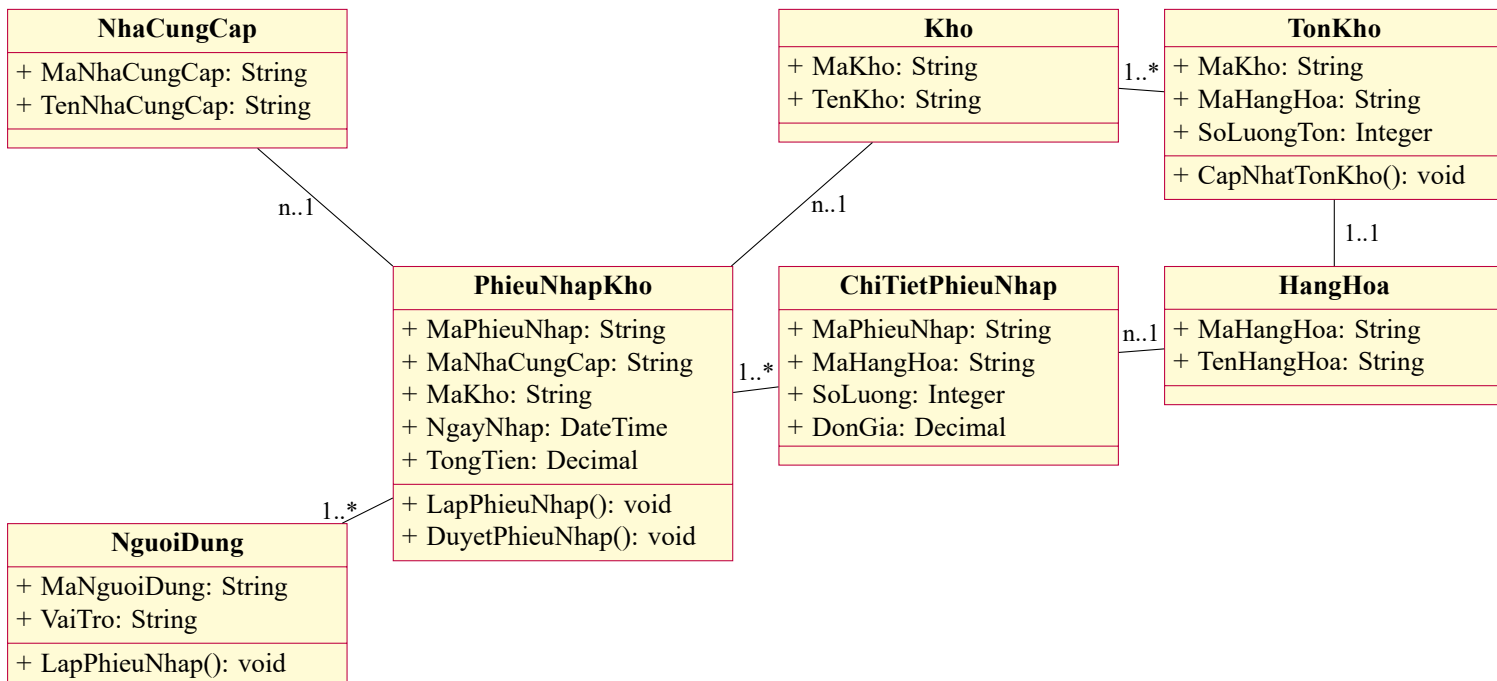
Hình 4.4: Class trong UC03 – Thêm tài khoản

4.4.2 UC06 – Thêm hàng hóa



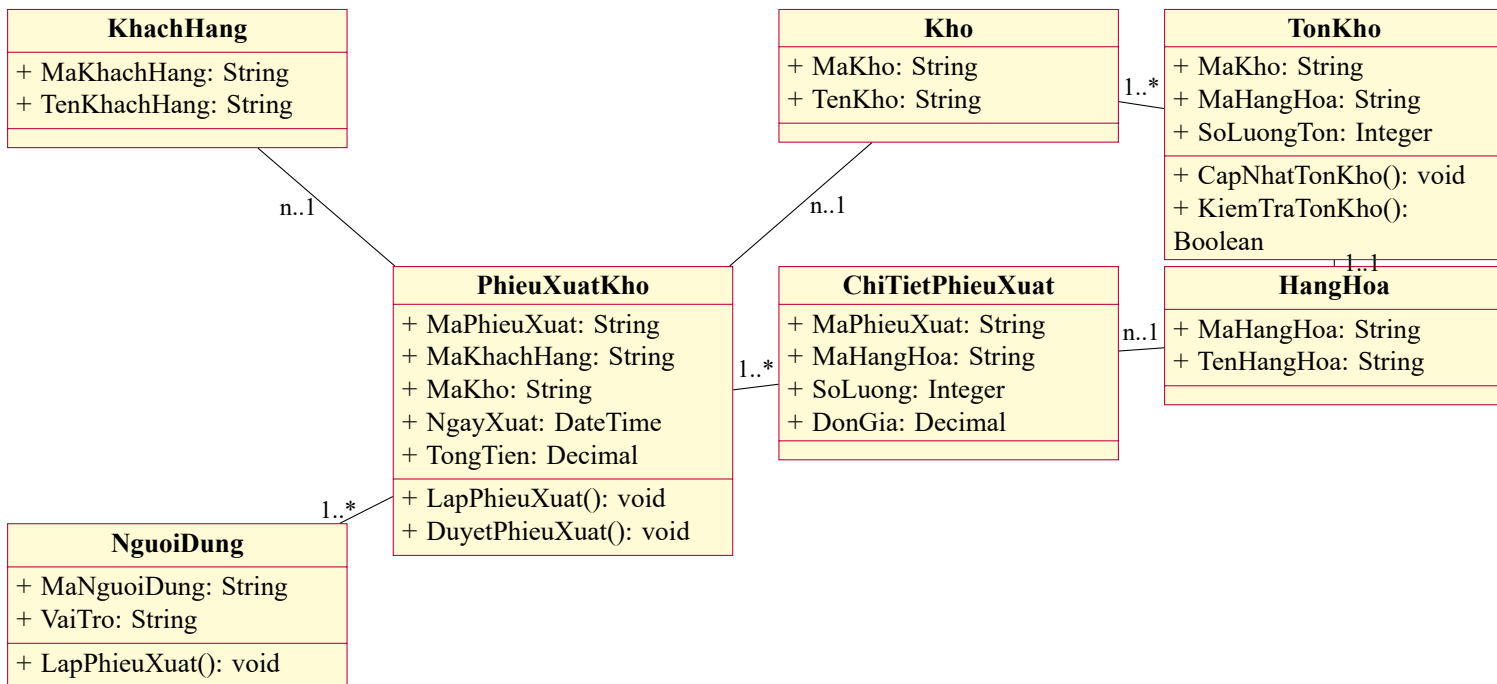
Hình 4.5: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC06 – Thêm hàng hóa

4.4.3 UC09 – Lập phiếu nhập



Hình 4.6: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC09 – Lập phiếu nhập kho

4.4.4 UC10 – Lập phiếu xuất



Hình 4.7: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC10 – Lập phiếu xuất kho

4.5 Bảng thuộc tính chính

Lớp	Thuộc tính	Ghi chú
NgườiDùng	Ma, TenDangNhap, MatKhai, HoTen, VaiTro, TrangThai	UC01–03
HangHoa	Ma, Ten, Nhom, DVT, GiaNhap, GiaXuat	UC06–07
NhaCungCap / KháchHang	Ma, Ten, DiaChi, SDT, Email	UC04–05
Kho	Ma, Ten, DiaChi, PhuTrach	UC08
PhiếuNhap / Chi-Tiet	MaPhiếu, NCC, Kho, SoLuong, DonGia	UC09
PhiếuXuất / Chi-Tiet	MaPhiếu, KH, Kho, SoLuong, DonGia	UC10
PhiếuKiemKe / ChiTiet	MaPhiếu, Kho, SLThuc, SLSo, ChenhLech	UC11
TonKho	MaKho, MaHang, SoLuongTon	Nhập/xuất/KK

4.6 Kết luận chương

Đã hoàn thành **phân tích cấu trúc** (biểu đồ lớp tổng thể và theo use case). Tiếp: **phân tích hành vi** – biểu đồ trình tự (Ch.5).

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HÀNH VI

5.1 Giới thiệu giai đoạn

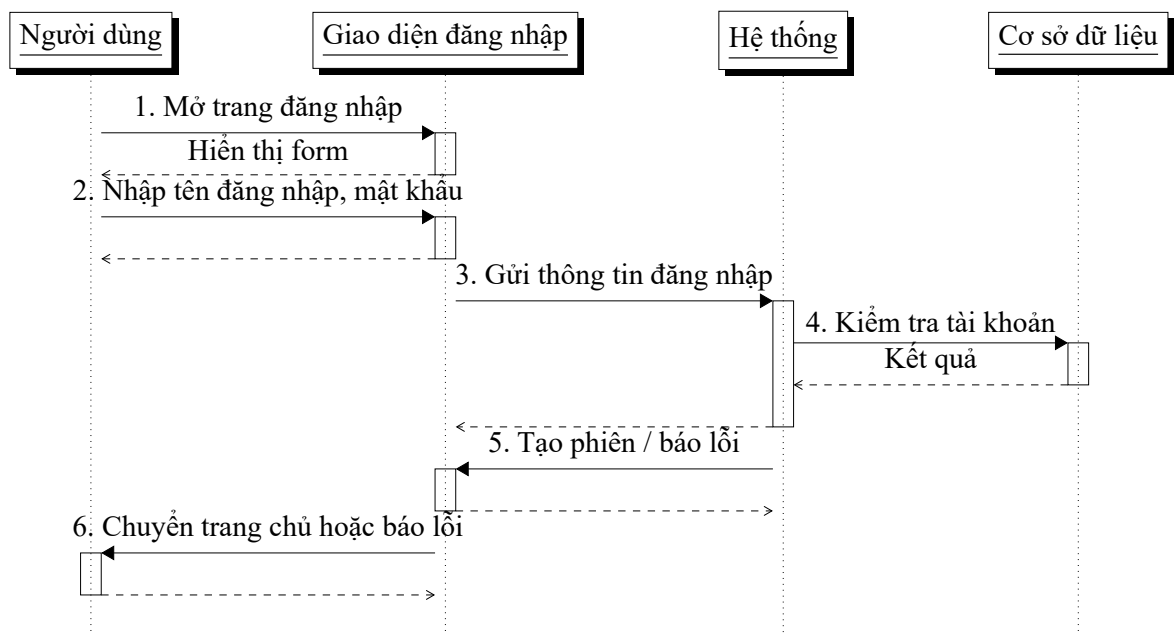
Phân tích hành vi trả lời: các đối tượng **tương tác như thế nào** theo thời gian để thực hiện use case. Biểu đồ đặc trưng: **Sequence Diagram** (biểu đồ trình tự). Bổ sung: State Machine cho vòng đời phiếu.

- Trước đó: Ch.3 chức năng (Use Case); Ch.4 cấu trúc (Class).
- Sau đó: thiết kế chi tiết / CSDL / giao diện (Ch.6–7).

5.2 Biểu đồ trình tự

5.2.1 UC01 – Đăng nhập

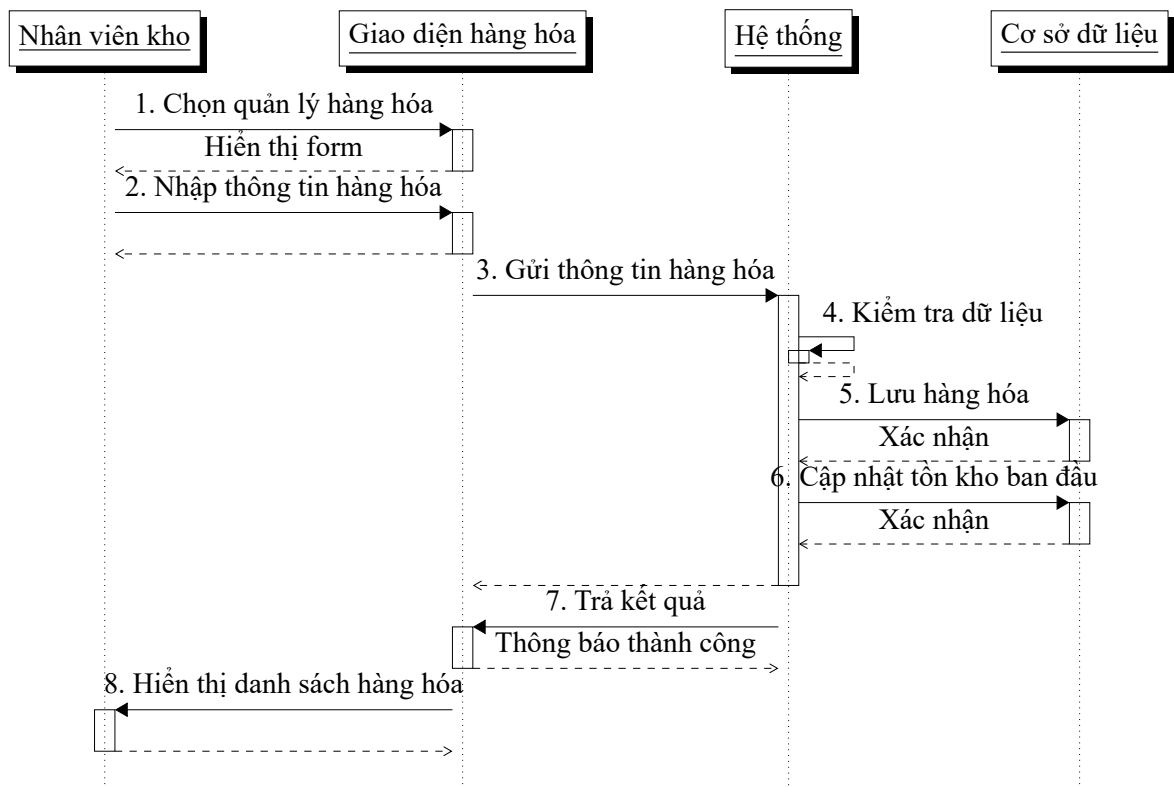
Người dùng → form → hệ thống kiểm tra CSDL → tạo phiên / báo lỗi.



Hình 5.1: Sequence diagram UC01 – Đăng nhập

5.2.2 UC06 – Thêm hàng hóa

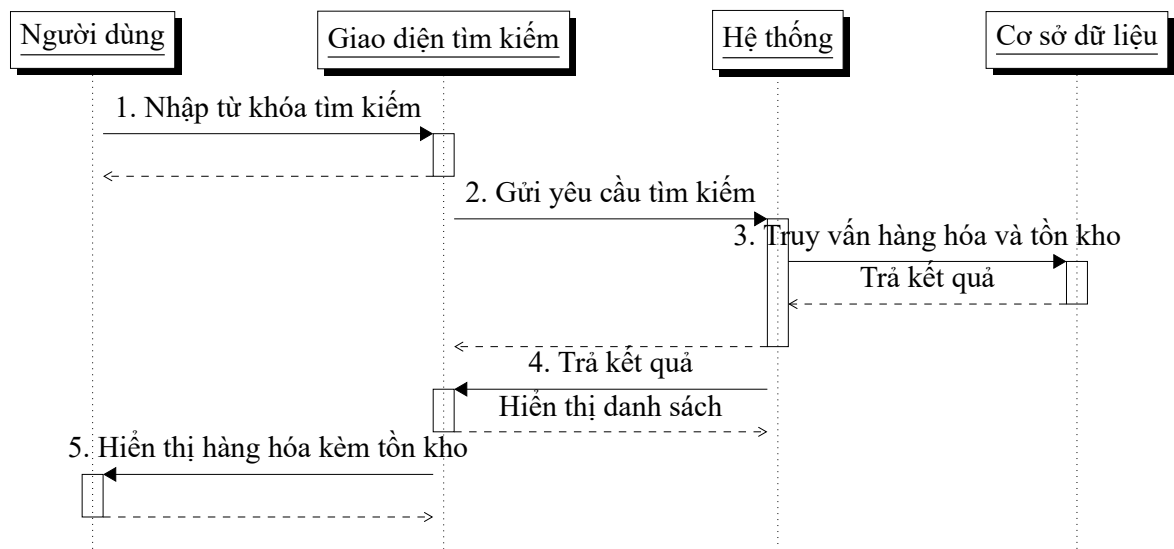
NV → giao diện → hệ thống → CSDL (lưu hàng + tồn = 0).



Hình 5.2: Sequence diagram UC06 – Thêm hàng hóa

5.2.3 UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

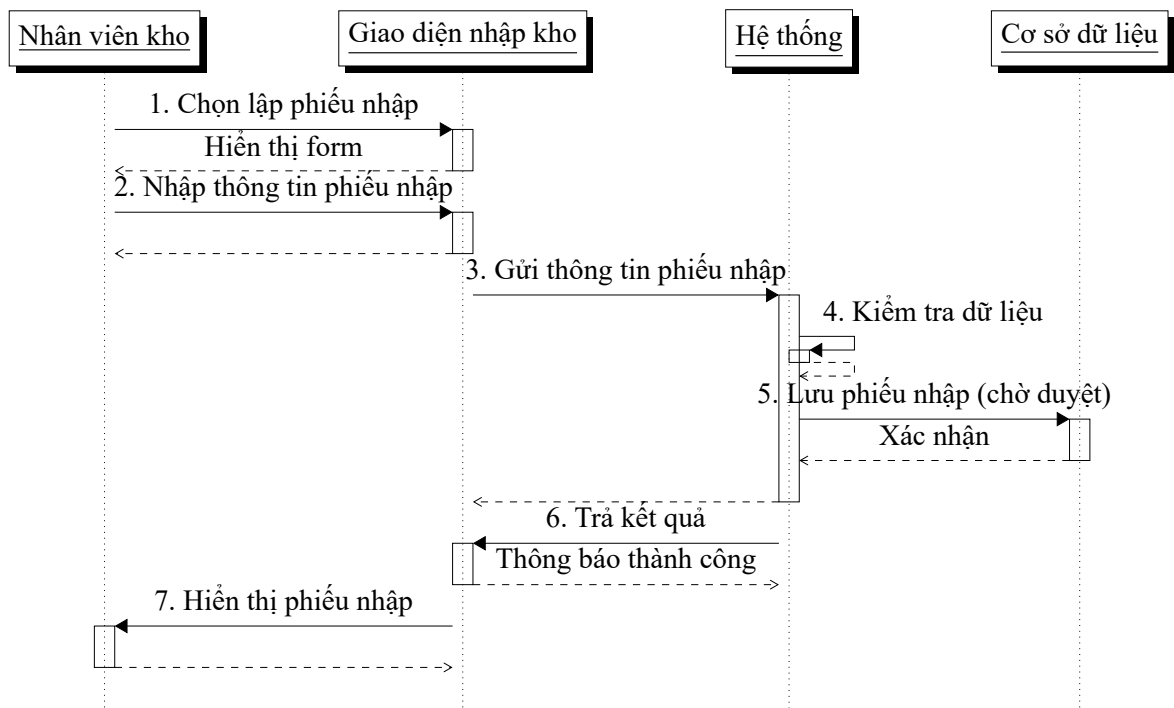
Nhập điều kiện → truy vấn HangHoa + TonKho → danh sách.



Hình 5.3: Sequence diagram UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

5.2.4 UC09 – Lập phiếu nhập kho

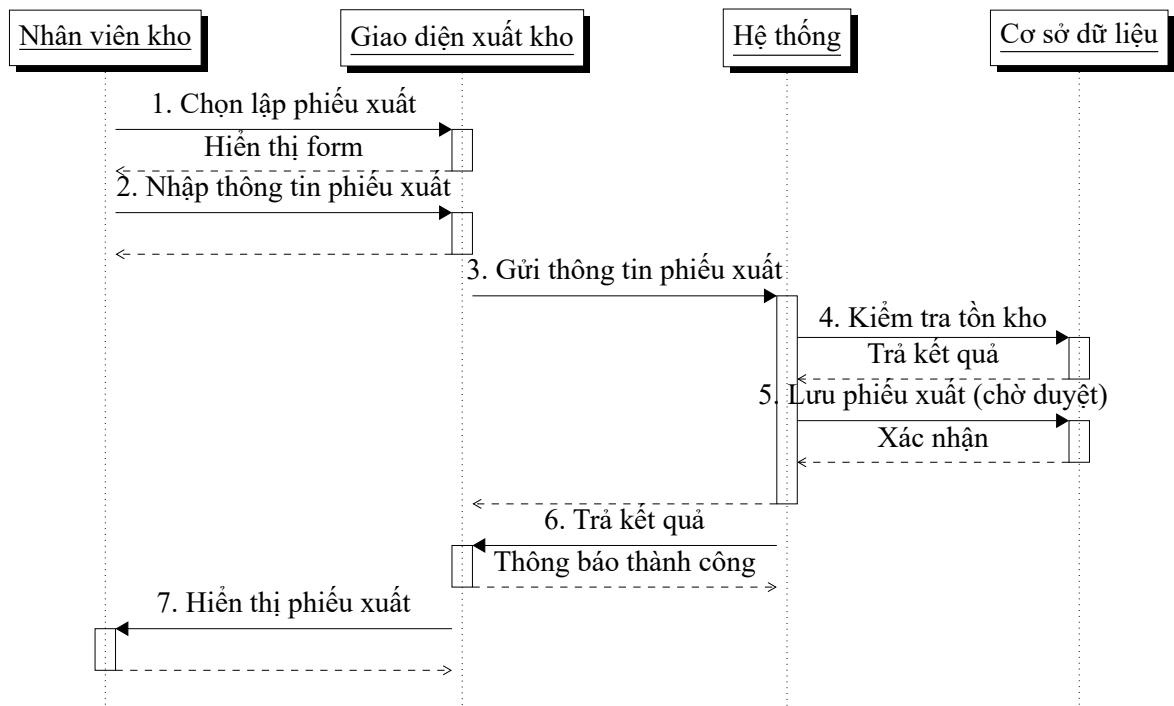
NV lập phiếu, gửi duyệt; QL duyệt → tăng tồn, log.



Hình 5.4: Sequence diagram UC09 – Lập phiếu nhập kho

5.2.5 UC10 – Lập phiếu xuất kho

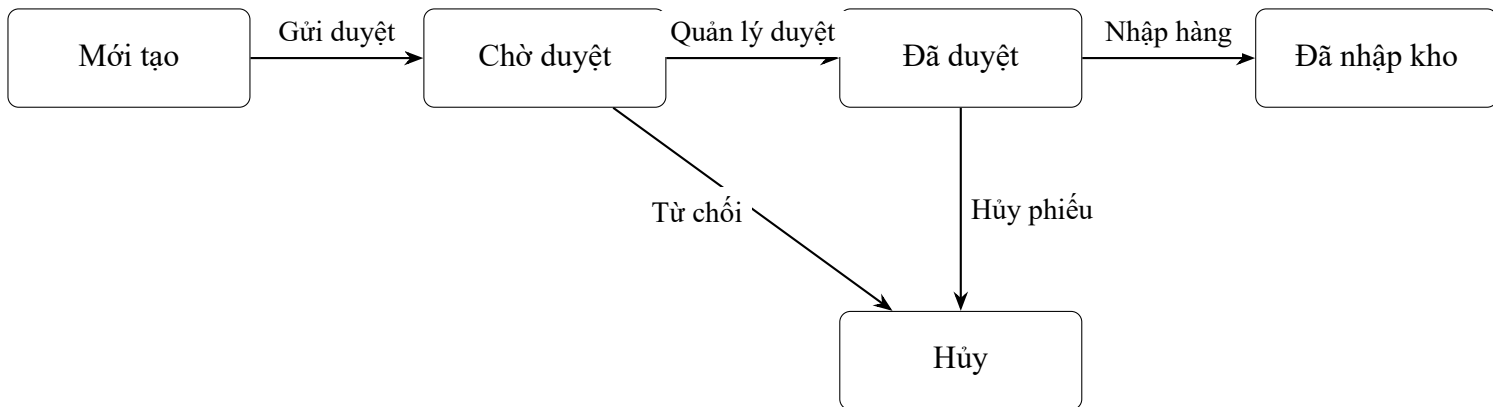
NV lập phiếu (kiểm tra tồn); QL duyệt → giảm tồn, log.



Hình 5.5: Sequence diagram UC10 – Lập phiếu xuất kho

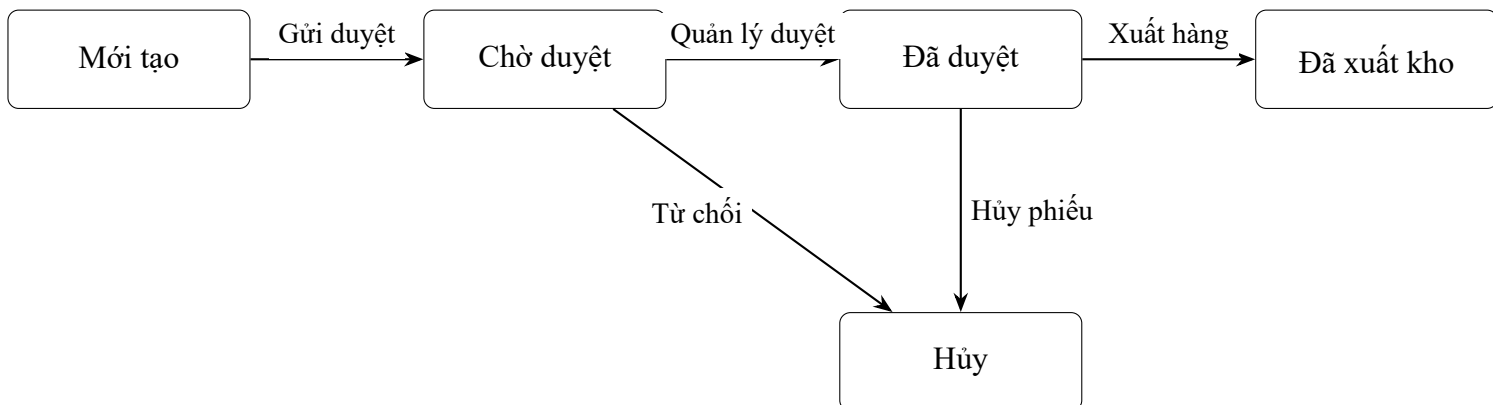
5.3 Biểu đồ trạng thái (bổ sung hành vi đối tượng)

5.3.1 Trạng thái phiếu nhập



Hình 5.6: State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho

5.3.2 Trạng thái phiếu xuất



Hình 5.7: State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho

5.4 Kết luận chương

Đã hoàn thành **phân tích hành vi** (sequence + state). Ba giai đoạn phân tích:

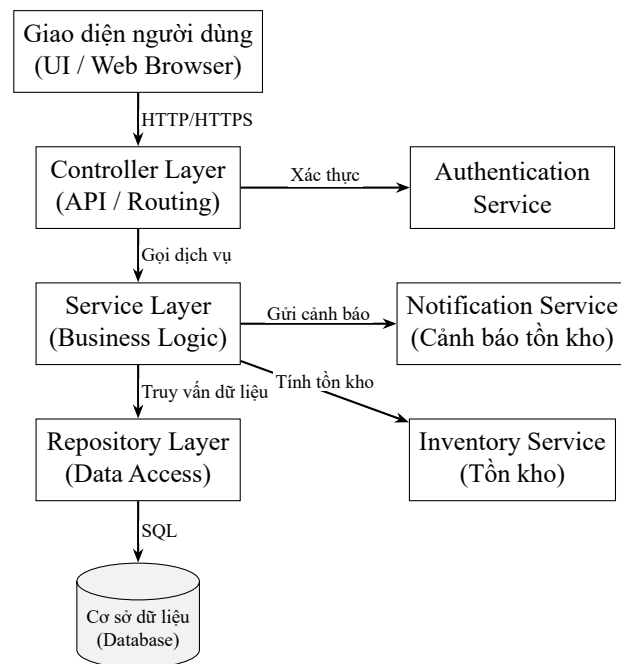
1. Chức năng – Use Case;
2. Cấu trúc – Class;
3. Hành vi – Sequence.

Tiếp: thiết kế chi tiết và CSDL/giao diện (Ch.6–7).

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CHI TIẾT

Sau ba giai đoạn phân tích (chức năng – cấu trúc – hành vi), chương này chuyển sang **thiết kế**: kiến trúc thành phần và làm rõ quan hệ phục vụ triển khai.

6.1 Component Diagram



Hình 6.1: Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng

6.2 Quan hệ chính giữa các lớp (thiết kế)

- NgườiDung 1–n PhieuNhapKho / PhieuXuatKho / PhieuKiemKe.
- NhaCungCap 1–n PhieuNhapKho; KháchHang 1–n PhieuXuatKho.
- Phieu 1–n ChiTiet; ChiTiet n–1 HangHoa.
- Kho 1–n TonKho; HangHoa 1–n TonKho.
- NgườiDung 1–n LịchSuThaoTac.

6.3 Kết luận chương

Thiết kế thành phần và quan hệ lớp làm nền cho CSDL và giao diện (Ch.7).

CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN

Sau phân tích (chức năng – cấu trúc – hành vi) và thiết kế chi tiết, chương này **thiết kế bảng CSDL** (map từ lớp) và **giao diện**.

7.1 Danh sách bảng

CSDL quan hệ gồm các bảng chính sau (khóa chính/khóa ngoại bám theo class diagram Ch.6):

Bảng	Mô tả
NguoiDung	Tài khoản: mã, tên đăng nhập, mật khẩu (mã hóa), họ tên, vai trò, trạng thái.
HangHoa	Hàng hóa: mã, tên, nhóm, ĐVT, giá nhập/xuất, mô tả, trạng thái.
NhomHangHoa	Nhóm hàng: mã, tên, mô tả.
DonViTinh	Đơn vị tính: mã, tên.
NhaCungCap	NCC: mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, người liên hệ.
KhachHang	KH: mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, MST, người liên hệ.
Kho	Kho: mã, tên, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, trạng thái.
PhieuNhapKho	Phiếu nhập: mã, NCC, kho, người lập, ngày, tổng tiền, trạng thái.
ChiTietPhieuNhap	Chi tiết nhập: mã phiếu, hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
PhieuXuatKho	Phiếu xuất: mã, KH, kho, người lập, ngày, tổng tiền, trạng thái.
ChiTietPhieuXuat	Chi tiết xuất: mã phiếu, hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
PhieuKiemKe	Phiếu kiểm kê: mã, kho, người kiểm, ngày, trạng thái.
ChiTietKiemKe	Chi tiết KK: mã phiếu, hàng, SL thực tế, SL sổ, chênh lệch.
TonKho	Tồn: mã kho + mã hàng (khóa phức hợp), số lượng, ngày cập nhật.
LichSuThaoTac	Log: mã, người dùng, hành động, thời gian, đối tượng, mô tả.

7.2 Đặc tả một số bảng quan trọng

7.2.1 Bảng HangHoa

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaHangHoa	VARCHAR(20)	PK, duy nhất.
TenHangHoa	NVARCHAR(255)	Không null.
MaNhomHang	VARCHAR(20)	FK → NhomHangHoa.
MaDonViTinh	VARCHAR(20)	FK → DonViTinh.
GiaNhap	DECIMAL(18,2)	≥ 0.

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
GiaXuat	DECIMAL(18,2)	≥ 0 .
TrangThai	BIT	1 = dùng, 0 = ngừng.

7.2.2 Bảng TonKho

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaKho	VARCHAR(20)	PK + FK $\rightarrow$ Kho.
MaHangHoa	VARCHAR(20)	PK + FK $\rightarrow$ HangHoa.
SoLuongTon	INT	≥ 0 ; cập nhật khi duyệt nhập/xuất/kiểm kê.
NgayCapNhat	DATETIME	Lần cập nhật gần nhất.

7.2.3 Bảng PhieuNhapKho / PhieuXuatKho

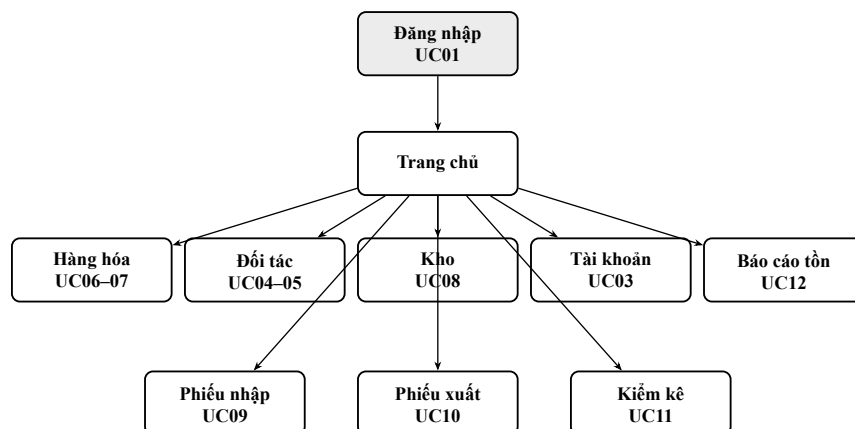
- **PhieuNhapKho:** MaPhieu, MaNCC, MaKho, MaNguoiDung, NgayNhap, TongTien, TrangThai (Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối).
- **PhieuXuatKho:** tương tự, thay NCC bằng MaKhachHang, NgayXuat.
- Chi tiết phiếu: MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia, ThanhTien.

7.2.4 Bảng PhieuKiemKe

- **PhieuKiemKe:** MaPhieu, MaKho, MaNguoiDung, NgayKiem, TrangThai.
- **ChiTietKiemKe:** MaPhieu, MaHang, SoLuongThucTe, SoLuongSoSach, ChenhLech.

7.3 Thiết kế giao diện

7.3.1 Sơ đồ điều hướng màn hình



Hình 7.1: Sơ đồ điều hướng màn hình chính (theo use case)

Các màn hình chính:

- Đăng nhập (UC01); Trang chủ / Dashboard.

- Hàng hóa (UC06, UC07); Đối tác (UC04, UC05); Kho (UC08); Tài khoản (UC03).
- Phiếu nhập (UC09); Phiếu xuất (UC10); Kiểm kê (UC11).
- Báo cáo nhập–xuất–tồn (UC12): chọn điều kiện, bảng kết quả, xuất Excel.

7.4 Kết luận chương

Chương 7: CSDL + giao diện. Báo cáo hoàn thiện:

1. Nghiệp vụ + activity;
2. **PT chức năng** (Use Case) → **PT cấu trúc** (Class) → **PT hành vi** (Sequence);
3. Thiết kế chi tiết + CSDL/UI.